

Trabajo Práctico 1: Diseño e implementación en C++ usando POO

El Juego de la Oca

Grupos no más de 3 y menos de 2 personas.

Entrega **26/05/2025**

La entrega se deberá realizar en un archivo (si son más de uno, comprimirlos) y subirla al aula virtual, solo por uno de los integrantes del grupo.

Juego "Juego de la Oca"

Objetivo del Proyecto

El objetivo de este trabajo práctico es aplicar los principios de la programación orientada a objetos (POO) en el diseño y la implementación, del juego denominado ***El juego de la Oca***. Originalmente es un juego de mesa en el que los jugadores deben avanzar a través de un tablero de casillas, siguiendo reglas específicas como avanzar de acuerdo con el lanzamiento de un dado y saltar casillas especiales como las de "oca" o "puente".



Tablero del Juego de la Oca

ACLARACIÓN: Los requisitos establecidos representan el mínimo necesario para cumplir con la consigna. Cualquier agregado adicional será valorado y tendrá un impacto favorable en la calificación del trabajo.

Objetivo del Juego

Ser el primero en llegar a la casilla central (final) de la Gran Oca, saltando de posiciones, según la tirada de los dados y sometido a reglas de Juego, establecidas por cada casilla.

Para ello, cada jugador lanza un dado y avanza según el número obtenido. Algunas casillas especiales pueden adelantar, retrasar o penalizar al jugador.

Materiales del Juego

Un tablero con 63 casillas en forma de espiral.

Un dado.

Indicador por jugador.

Reglas Generales

Cada jugador lanza el dado en su turno y avanza su ficha según el número obtenido.

Si cae en una casilla especial, sigue las instrucciones indicadas.

Gana el primero que llegue exactamente a la casilla 63. Si saca más puntos de los necesarios, debe retroceder la diferencia.

Casillas Especiales

Algunas de las casilla del tablero tienen efectos específicos:

Casilla	Efecto
Casillas de Oca (9, 18, 27, 36, 45, 54)	"De oca a oca y tiro porque me toca". El jugador avanza a la siguiente oca y vuelve a tirar.
Puente (casilla 6)	"Del puente a la posada". Avanza a la casilla 12.
Posada (casilla 19)	Pierde un turno.
Pozo (casilla 31)	No puede moverse hasta que otro jugador caiga en la misma casilla.
Laberinto (casilla 42)	Retrocede hasta la casilla 30.

Cárcel (casilla 56)	Pierde dos turnos.
Calavera (casilla 58)	Vuelve a la casilla 1.
Jardín de la Oca (casilla 63)	Gana el juego si llega exactamente. Si supera 63, retrocede.

Reglas: <https://www.juegodelaoca.com/Reglamento/reglamento.htm>

Requerimientos Técnicos

En el Trabajo Práctico Nro. 1 se solicita **SOLO el diseño del software** correspondiente, sin incluir la codificación.

El diseño deberá contemplar los siguientes aspectos:

- Utilizar conceptos de Programación Orientada a Objetos (POO).
- Diagrama de clases o esquema similar.
- Detalle de las principales funcionalidades esperadas.
- Otros diagramas, dibujos que considere necesario.

Estructura del diseño del Software:

- Detalle de las principales funcionalidades esperadas.
- Restricciones o condiciones técnicas.
- Diagramas UML (o cualquier otro que corresponda):

Entregables

- Diagrama de clases o esquema similar.
- Documento explicando la estructura de clases y el funcionamiento del juego.

Criterios de Evaluación

- Correcta aplicación de los conceptos de POO.
- Funcionalidad del software de acuerdo con las reglas y requerimientos establecidos.
- Documentación clara y comprensible.